

SmartWealth AI — Règles Métier & Calculs

Document de référence pour la soutenance — Service Portefeuille (F2) & Transactions (F3)

1. Calculs de valorisation et de performance

Indicateur	Formule
Prix moyen (avgBuyPrice)	Prix d'achat d'UNE unité (ex : prix d'1 BTC). = montant total payé ÷ quantité
Prix actuel (currentPrice)	Prix de marché en temps réel, récupéré via l'API CoinGecko
Valorisation d'un actif	$\text{prix_actuel} \times \text{quantité}$
Valorisation d'un wallet	Σ (valorisations des actifs) — ou balance si le wallet est de type SAVINGS
Valorisation du portefeuille	Σ (valorisations de tous les wallets)
Plus/moins-value (montant)	$(\text{prix_actuel} - \text{prix_moyen}) \times \text{quantité}$
Plus/moins-value (%)	$(\text{prix_actuel} - \text{prix_moyen}) \div \text{prix_moyen} \times 100$

Exemple : 0,001 BTC acheté à 70 000 \$ l'unité, prix actuel 77 968 \$ → valorisation = 77,97 \$; plus-value = $(77\,968 - 70\,000) \times 0,001 = 7,97$ \$ soit +11,38 %.

Point de vigilance : le « prix moyen » est un prix UNITAIRE, pas le montant total investi. Saisir 70 au lieu de 70 000 fausse le pourcentage (division par un très petit nombre) — le calcul reste correct, seule la donnée d'entrée est erronée.

2. Actualisation du prix actuel (temps réel)

- Le prix actuel est mis en cache en base de données pour ne pas appeler l'API externe à chaque lecture.
- Une tâche planifiée (@Scheduled) rafraîchit tous les prix **toutes les 5 minutes** via un appel groupé à CoinGecko.
- Conséquence : la valorisation peut avoir jusqu'à 5 minutes de décalage. En production, on utiliserait un cache court ou un flux WebSocket temps réel.

3. Règles des transactions

- Retrait (WITHDRAW)** : le montant ne peut pas dépasser le solde du wallet. Vérification synchrone (REST) du solde par le Transaction-Service auprès du Portfolio-Service AVANT publication de l'événement.
- Dépôt (DEPOSIT)** : toujours autorisé, aucun plafond.
- Mise à jour du solde** : asynchrone via Kafka. Le Transaction-Service publie l'événement ; le Portfolio-Service le consomme et ajuste le balance du wallet.

4. Arguments de défense (architecture)

- Deux styles de communication** : Kafka (asynchrone) pour l'événementiel — une transaction met à jour un portefeuille sans réponse immédiate. REST (synchrone) quand une donnée est requise tout de suite — vérification de solde, agent IA lisant le portefeuille.
- Compromis assumé** : la vérification synchrone du solde couple deux services ; si le Portfolio-Service est indisponible, le retrait échoue. L'alternative pleinement découplée serait le pattern Saga (événement de rejet). Choix de la simplicité pour la démonstration.
- Score de risque** : heuristique simple = part de la valeur en CRYPTO (0 = sûr, 100 = risqué). Approximation transparente, non un modèle financier rigoureux ; un vrai score intégrerait volatilité par actif et concentration.